

Лабораторная работа №40

Создание приложения ASP.NET

1 Цель работы

1.1 Научиться создавать веб-приложения, используя технологию ASP.NET Razor Pages.

2 Литература

2.1 <https://metanit.com/sharp/razorpages/> гл.1-2

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Создать проект «Веб-приложение ASP.NET Core (Майкрософт)».

5.1 Визитная карточка (GET-запросы и параметры маршрута)

Добавить в проект страницу с именем `UserCard`. При переходе по адресу `/UserCard/Иван/25` страница должна выводить:

«Привет, Иван! Тебе 25 лет.»

Если пользователь переходит на `/UserCard` (без параметров), выводить:

«Гость, возраст неизвестен.»

Требования:

- использовать **параметры маршрута** (не строку запроса);
- все данные должны быть получены в модели страницы (файл `.cshtml.cs`) и переданы в представление через открытые свойства;
- не использовать `ViewBag/ViewData`.

Подсказка: директива `@page "{name?}/{age?}"`

5.2 Калькулятор сложения (POST-запрос и отправка форм)

Добавить в проект страницу `Calc`. На ней разместить два поля ввода (`<input type="number">`) и кнопку «Сложить». При отправке формы на этой же странице вывести результат сложения.

Требования:

- использовать один обработчик `OnPostAsync()`;
- для получения данных из формы использовать **привязку свойств модели** через атрибут `[BindProperty]`;
- страница должна корректно работать без JavaScript – только Razor и HTML.

Подсказка: форма должна отправляться на ту же страницу (`method="post"`). Результат выводить под кнопкой.

5.3 Три обработчика (разные обработчики страницы)

Добавить в проект страницу `Actions`. На ней разместить три кнопки:

- «Приветствие» (handler: `"SayHello"`)

- «Текущее время» (handler: "ShowTime")
- «Сброс» (handler: "Reset")

При нажатии на соответствующую кнопку страница должна отображать:

- Приветствие → «Здравствуйте!»
- Время → текущую дату и время (например, 09.06.2026 14:35:22)
- Сброс → очистить вывод (не показывать ничего)

Требования:

- использовать обработчики с именами `OnGetSayHello`, `OnGetShowTime`, `OnGetReset` (или POST по желанию);
- все кнопки должны быть в одной форме или в нескольких формах.

Подсказка: использовать `<button asp-page-handler="SayHello">` или `name="handler" value="SayHello"`

5.4 Загрузка и сохранение текстового файла (отправка файлов)

Добавить в проект страницу `FileUpload`, на которой пользователь может выбрать текстовый файл (.txt). После отправки файл должен сохраняться в папку `Uploads` в корне проекта. Страница должна выводить имя сохранённого файла и его размер в байтах.

Требования:

- форма должна иметь `enctype="multipart/form-data"`;
- использовать `IFormFile` с атрибутом `[BindProperty]`;
- добавить проверку: если файл не выбран, выводить сообщение об ошибке;
- не использовать базу данных.

Подсказка: сохранять файл через `File.Copy`, создав папку, если её нет.

5.5 Простой переключатель страниц (перенаправление и передача зависимостей)

Добавить в проект две страницы:

1. `Login` — страница с полем ввода имени.
2. `Welcome` — страница приветствия.

На странице `Login` пользователь вводит имя и нажимает кнопку «Войти». Если имя введено (не пустое), выполняется **перенаправление** на страницу `Welcome` с передачей имени в строке запроса (например, `/Welcome?name=Анна`). Если имя пустое — остаться на `Login` и показать ошибку.

Страница `Welcome` должна получить имя из `QueryString` и вывести:

«Добро пожаловать, [имя]!»

Требования:

- использовать `RedirectToPage()` с параметрами;
- на `Welcome` прочитать данные через `Request.Query`;
- не использовать сессии, cookies или базу данных.

Подсказка: для пустого имени проверять `string.IsNullOrEmpty`.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MS Visual Studio и создать на C# набор требуемых проектов.

6.2 Выполнить все задания из п.5. При выполнении заданий использовать минимально возможное количество команд и переменных и выполнять форматирование и рефакторинг кода.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Чем отличается файл *.cshtml от *.cshtml.cs?
- 8.2 Как задать необязательный параметр маршрута через @page?
- 8.3 Какой атрибут используется для привязки данных формы?
- 8.4 Как создать именованный обработчик для кнопки OnPostDelete?
- 8.5 Какие типы результатов возвращают RedirectToPage и Content?